

Semaine 14

SÉANCE 1

1.1 L'équation caractéristique associée est $r^2 - 4 = 0 \iff r^2 = 4$, ce qui donne deux racines réelles évidentes $r_1 = -2$ et $r_2 = 2$. Les solutions sur $\mathbb{R}$ sont donc de la forme : $y(x) = \lambda e^{-2x} + \mu e^{2x}$ avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

2.1 On connaît le DL usuel de la fonction $\ln(1+x)$ à l'ordre 2 en 0 :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

En retranchant x , on obtient immédiatement :

$$f(x) = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

2.2 Pour tout x au voisinage de 0 (avec $x \neq 0$), on divise le développement limité précédent par x^2 :

$$\frac{\ln(1+x) - x}{x^2} = \frac{-\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = -\frac{1}{2} + o(1)$$

Comme $\lim_{x \rightarrow 0} o(1) = 0$, on en déduit par somme :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} = -\frac{1}{2}$$

3.1 Pour une loi géométrique $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$, l'espérance est donnée par $E(X) = \frac{1}{p}$.

Ici, avec $p = 0.2 = \frac{1}{5}$, on calcule instantanément de tête : $E(X) = \frac{1}{1/5} = 5$.

4.1 Soit $M \in F$. On peut décomposer la matrice en séparant les paramètres a et b :

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & b \\ b & 0 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

On pose $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. On a donc $F = \text{Vect}(I_2, J)$. Comme F est le sous-espace vectoriel engendré par la famille (I_2, J) , c'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

1.1 La matrice T est sous forme triangulaire supérieure (tous les coefficients situés strictement sous la diagonale principale sont nuls). D'après le théorème du cours, les valeurs propres d'une matrice triangulaire sont exactement ses éléments diagonaux. On en déduit immédiatement : $\text{Sp}(T) = \{2, -3, 1\}$.

2.1 L'équation homogène associée est $y' + y = 0$, dont les solutions sont de la forme $y_h(x) = Ce^{-x}$ (où $C \in \mathbb{R}$). On cherche une solution particulière sous la forme $y_p(x) = \lambda(x)e^{-x}$, où λ est une fonction dérivable. En injectant cette expression dans l'équation, les termes en $\lambda(x)$ se simplifient et il reste :

$$\lambda'(x)e^{-x} = e^{-x}$$

Comme $e^{-x} \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, on obtient en simplifiant :

$$\lambda'(x) = 1$$

On peut choisir $\lambda(x) = x$. Une solution particulière est donc :

$$y_p(x) = xe^{-x}$$

3.1 On reconnaît le terme général de la série exponentielle $\sum \frac{x^n}{n!}$ évaluée au point $x = 2$. Le cours stipule que la série exponentielle converge pour tout réel x (son rayon de convergence est infini). La série $\sum u_n$ est donc convergente.

3.2 D'après la formule usuelle de la somme de la série exponentielle, on a pour tout réel x : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$. En appliquant cette formule pour $x = 2$, on obtient directement :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{n!} = e^2$$

4.1 On simplifie pas à pas en utilisant les propriétés des racines carrées et en passant tout en base 2 :

$$\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = \sqrt{16} \times \sqrt{3} = 4\sqrt{3} = 2^2\sqrt{3}$$

De plus, au dénominateur, on a $4^{-1} = (2^2)^{-1} = 2^{-2}$. L'expression devient alors :

$$A = \frac{2^2\sqrt{3} \times 2^{-3}}{\sqrt{3} \times 2^{-2}}$$

On simplifie par $\sqrt{3}$ (qui est non nul) et on regroupe les puissances de 2 :

$$A = \frac{2^{2-3}}{2^{-2}} = \frac{2^{-1}}{2^{-2}}$$

$$A = 2^{-1-(-2)} = 2^1 = 2$$

1.1 On effectue le produit matrice-vecteur : $AX = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \times 1 + 2 \times 1 \\ 4 \times 1 + 1 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$. On remarque que $\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 5X$. Le vecteur X étant non nul et vérifiant $AX = 5X$, il s'agit par définition d'un vecteur propre de A associé à la valeur propre $\lambda = 5$.

2.1 Les valeurs propres de B sont les réels λ tels que $\det(B - \lambda I_2) = 0$. On calcule le déterminant : $\det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 2 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = -\lambda(1 - \lambda) - 2 = \lambda^2 - \lambda - 2$. Les racines de ce polynôme du second degré sont $\lambda_1 = -1$ et $\lambda_2 = 2$ (car $\Delta = 1 - 4(1)(-2) = 9 = 3^2$). Le spectre de B est donc $\text{Sp}(B) = \{-1, 2\}$.

3.1 Une application linéaire transforme toujours le vecteur nul en vecteur nul. Ici, on calcule l'image du vecteur nul de $\mathbb{R}^2$:

$$f(0, 0) = 2(0) - 3(0) + 1 = 1 \neq 0$$

Comme $f(0_{\mathbb{R}^2}) \neq 0_{\mathbb{R}}$, l'application f n'est pas linéaire.

4.1 Par définition de la loi de Poisson, on a pour tout entier naturel k : $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$. L'égalité $P(X = 1) = P(X = 2)$ se traduit par la relation :

$$\lambda e^{-\lambda} = \frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}$$

Comme $\lambda > 0$ et que la fonction exponentielle ne s'annule jamais ($e^{-\lambda} \neq 0$), on peut diviser de chaque côté par $\lambda e^{-\lambda}$, ce qui donne :

$$1 = \frac{\lambda}{2} \iff \lambda = 2$$

Le paramètre est donc $\lambda = 2$. D'après le cours, l'espérance d'une loi de Poisson est égale à son paramètre, donc $E(X) = 2$.